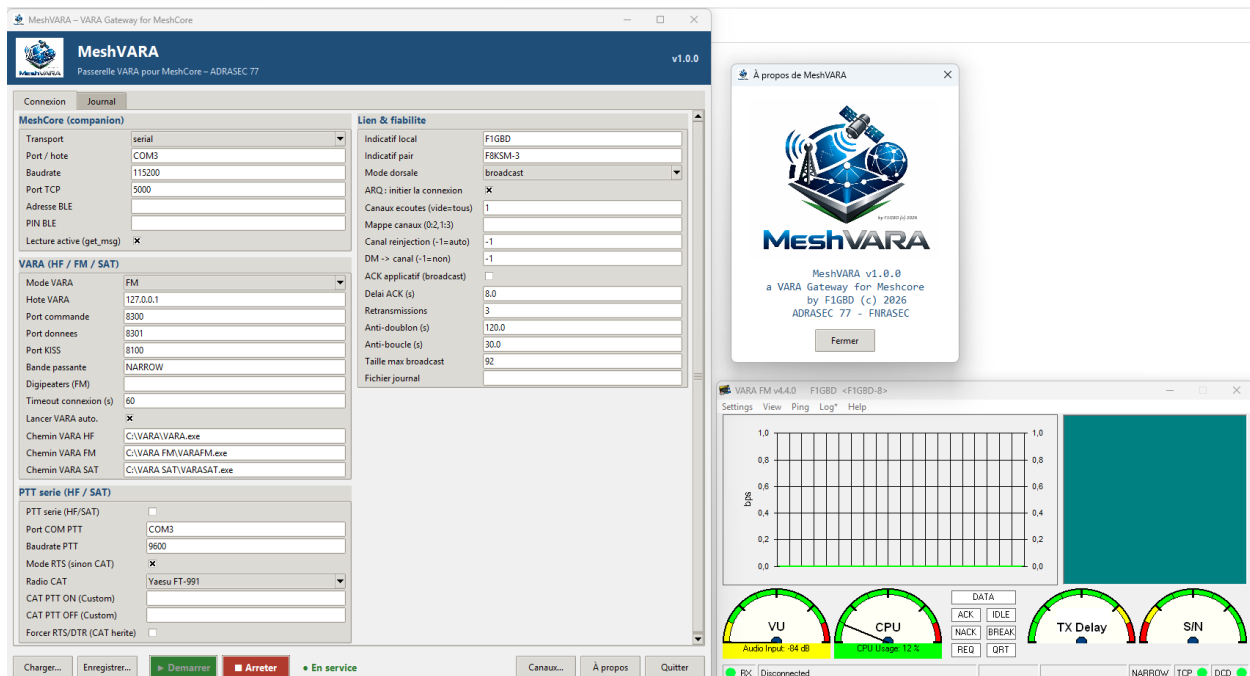




MeshVARA

MANUEL UTILISATEUR



Passerelle VARA pour MeshCore

Relier deux réseaux MeshCore (LoRa) par une dorsale VARA HF / FM / SAT

Là où le LoRa s'arrête, la liaison continue.

Version 1.0.0

ADRASEC 77 / FNRASEC — F1GBD (c) 2026

Sommaire

1. Présentation et principe
2. Prérequis et installation
3. Vue d'ensemble de l'interface
4. Paramètres détaillés
5. Démarrer et arrêter la passerelle
6. Le Journal
7. Créer et utiliser un canal privé « adrased-xx »
8. Lien réel à deux passerelles
9. Dépannage
10. Annexe

1. Présentation et principe



MeshVARA relie deux réseaux radio MeshCore (LoRa) à travers une dorsale VARA HF / VARA FM / VARA SAT. Le même programme tourne aux deux extrémités : un message posté sur un canal MeshCore d'un site est encapsulé, transmis sur la dorsale VARA, puis réinjecté sur le réseau MeshCore du site distant — et inversement.

Chaque passerelle est membre d'un canal de routage MeshCore commun (canal public, ou canal privé dédié partagé). Tout message posté sur ce canal est relayé vers l'autre réseau via la liaison VARA, ce qui permet de franchir de longues distances (NVIS/DX en HF, satellite en SAT) là où le packet 1200 bauds ne porte pas.

À retenir

MeshVARA ne remplace pas le réseau LoRa : il l'**étend** en pontant deux îlots MeshCore par une liaison VARA (HF/FM/SAT), avec fiabilité (accusés, retransmissions) et gestion des canaux privés.

2. Prérequis et installation

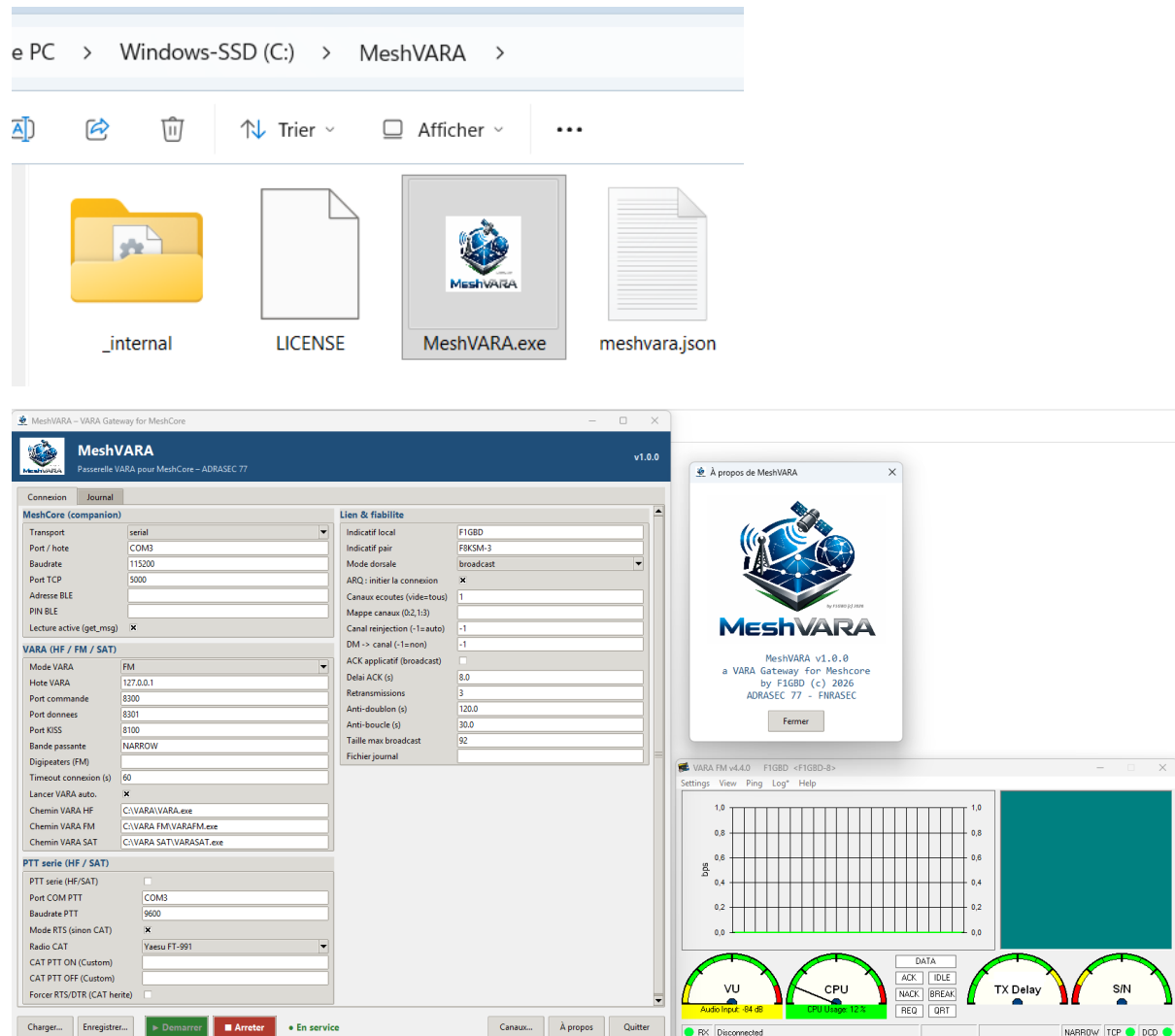
2.1 Prérequis

- **Un companion MeshCore** (nœud LoRa) connecté en USB/série (ou TCP / BLE).
- **Logiciel VARA** : VARA HF, VARA FM ou VARA SAT installé (lancé automatiquement), avec interface audio et PTT (RTS/CAT) vers la radio.
- **Liaison SAT** : pour VARA SAT, une chaîne full-duplex vers le transpondeur (ex. QO-100).

2.2 Installation

Téléchargement de la dernière version à :
<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/meshvara>

Décompactez l'archive à la racine de c:\



3. Vue d'ensemble de l'interface

L'interface comporte l'onglet Connexion (tous les réglages, en quatre groupes) et l'onglet Journal (événements en temps réel). La barre du bas permet de charger/enregistrer une configuration, démarrer/arrêter la passerelle, ouvrir la gestion des canaux et la fenêtre À propos.

The screenshot shows the MeshVARA software interface. The title bar reads 'MeshVARA - VARA Gateway for MeshCore'. The main window has a dark blue header with the 'MeshVARA' logo and version 'v1.0.0'. Below the header, there are two tabs: 'Connexion' (selected) and 'Journal'. The 'Connexion' tab is divided into four main sections:

- MeshCore (companion)**: Includes fields for Transport (dropdown), Port / hôte (COM3), Baudrate (115200), Port TCP (5000), Adresse BLE, PIN BLE, and a checkbox for 'Lecture active (get_msg)' which is checked.
- VARA (HF / FM / SAT)**: Includes fields for Mode VARA (FM), Hôte VARA (127.0.0.1), Port commande (8300), Port données (8301), Port KISS (8100), Bande passante (NARROW), Digipeaters (FM), Timeout connexion (s) (60), Lancer VARA auto. (checked), and paths for VARA HF, FM, and SAT executables.
- PTT serie (HF / SAT)**: Includes a checkbox for 'PTT serie (HF/SAT)', Port COM PTT (COM3), Baudrate PTT (9600), Mode RTS (sinon CAT) (checked), Radio CAT (Yaesu FT-991), and custom settings for CAT PTT ON/OFF and a checkbox for 'Forcer RTS/DTR (CAT herite)'.
- Lien & fiabilité**: Includes fields for Indicatif local (F1GBD), Indicatif pair (F8KSM-3), Mode dorsale (broadcast), ARQ: initier la connexion (checked), Canaux ecoutes (vide=tous) (1), Mappe canaux (0-2,1:3), Canal reinjection (-1=auto) (-1), DM -> canal (-1=non) (-1), ACK applicatif (broadcast) (unchecked), Delai ACK (s) (8.0), Retransmissions (3), Anti-doublon (s) (120.0), Anti-boucle (s) (30.0), Taille max broadcast (92), and a field for 'Fichier journal'.

At the bottom of the window, there is a control bar with buttons: 'Charger...', 'Enregistrer...', 'Demarrer' (green), 'Arreter' (red), 'Arrete' (radio button), 'Canaux...', 'À propos', and 'Quitter'.

Interface principale (onglet Connexion)

4. Paramètres détaillés

4.1 MeshCore (companion)

Paramètre	Description	Exemple / défaut
Transport	Type de liaison vers le companion MeshCore.	serial / tcp / ble
Port / hôte	Port série (COMx) ou adresse hôte selon le transport.	COM3
Baudrate	Débit de la liaison série du companion.	115200

Paramètre	Description	Exemple / défaut
Port TCP	Port TCP du companion (si transport = tcp).	5000
Adresse BLE / PIN BLE	Adresse et code PIN du companion en Bluetooth LE.	(vide)
Lecture active (get_msg)	Interroge le companion en continu pour récupérer les messages, sans dépendre des notifications du firmware. À laisser coché.	coché

4.2 VARA (HF / FM / SAT)

Paramètre	Description	Exemple / défaut
Mode VARA	Dorsale VARA à utiliser : HF, FM ou SAT.	FM
Hôte VARA	Adresse du service TCP de VARA (en général la machine locale).	127.0.0.1
Port commande	Port de commande VARA (canal de pilotage).	8300
Port données	Port de données VARA (flux ARQ / données).	8301
Port KISS	Port CHAT/KISS de VARA (diffusion broadcast).	8100
Bande passante	NARROW/WIDE (FM) ou 500/2300 Hz (HF). Le broadcast force 500 Hz.	NARROW
Digipeaters (FM)	Liste de digipeaters VARA FM éventuels (optionnel).	(vide)
Timeout connexion (s)	Délai d'attente d'une connexion ARQ avant abandon.	60
Lancer VARA auto.	Lance automatiquement le VARA du mode choisi au démarrage.	coché
Chemin VARA HF	Chemin de l'exécutable VARA HF.	C:\VARA\VARA.exe
Chemin VARA FM / SAT	Chemins des exécutables VARA FM et VARA SAT.	C:\VARA FM\VARAFM.exe

4.3 PTT (HF / SAT)

Le PTT n'est nécessaire que pour les modes qui commandent l'émission de la radio (VARA HF, et VARA SAT selon le montage). En VARA FM, la radio gère souvent elle-même le passage en émission.

- **PTT série (HF/SAT)** : active la commande d'émission par le port série. Laissez décoché si la radio passe en émission seule (VOX ou pilotage interne de VARA).
- **Port COM PTT / Baudrate PTT** : port série relié à la radio et son débit (ex. COM3, 9600).
- **Mode RTS (sinon CAT)** : coché, l'émission est déclenchée par la ligne RTS du port série ; décoché, elle est commandée par ordre CAT.
- **Radio CAT** : choix d'une radio préconfigurée (≈ 150 modèles : Icom IC-9700, Yaesu FT-991, etc.). Les ordres CAT PTT ON/OFF sont alors connus.
- **CAT PTT ON / OFF (Custom)** : ordres CAT personnalisés (hexadécimal), pour une radio absente de la liste.
- **Forcer RTS/DTR (CAT hérité)** : maintient les lignes RTS/DTR actives en mode CAT, pour les interfaces qui l'exigent.

4.4 Lien & fiabilité

Paramètre	Description	Exemple / défaut
Indicatif local	Indicatif de CETTE passerelle (SSID accepté, ex. F1GBD-8).	F1GBD
Indicatif pair	Indicatif de la passerelle d'en face (ex. F8KSM-3).	F8KSM-3
Canaux écoutés (vide=tous)	Index des canaux MeshCore à router. Vide = tous. Le canal public est l'index 0.	1
Mappe canaux (0:2,1:3)	Remappe l'index reçu vers un autre index à la réinjection.	(vide)
Canal réinjection (-1=auto)	Canal MeshCore fixe de réinjection. -1 = même index que reçu.	-1
DM → canal (-1=non)	Réinjecte les messages directs (DM) vers un canal donné. -1 = désactivé.	-1
ACK applicatif (broadcast)	Mode broadcast : active l'accusé de réception et la retransmission applicatifs. À cocher pour un lien à deux passerelles.	selon usage
Délai ACK (s)	Délai d'attente d'un accusé avant retransmission.	8.0
Retransmissions	Nombre maximal de réémissions avant abandon.	3
Anti-doublon (s)	Fenêtre de déduplication des messages reçus.	120.0
Anti-boucle (s)	Fenêtre anti-écho entre passerelles (évite les boucles).	30.0
Mode dorsale	Mode de liaison : broadcast (diffusion CHAT/KISS) ou arq (session VARA fiable, une station initie).	broadcast
Taille max broadcast	Taille utile d'un fragment en mode broadcast VARA.	92
Fichier journal	Chemin d'un fichier où écrire le journal (optionnel).	(vide)

Comportement de l'ACK

En mode broadcast avec « ACK applicatif » activé, une trame non acquittée est réémise toutes les *Délai ACK* secondes, jusqu'à *Retransmissions* fois, puis abandonnée. En test solo (sans pair), décochez l'ACK pour un envoi unique « fire and forget ». En mode arq, VARA assure la fiabilité : l'ACK applicatif est inutile, et une seule station doit initier la connexion (ARQ : initier la connexion).

5. Démarrer et arrêter la passerelle

1. Renseignez les groupes de l'onglet Connexion (companion, VARA, PTT, lien).
2. Cliquez ► **Démarrer**. Le voyant passe à ● **En service**.
3. Suivez les échanges dans l'onglet Journal.
4. Cliquez ■ **Arrêter** pour stopper ; le port du companion est libéré proprement et un redémarrage immédiat est possible.

La configuration affichée est enregistrée automatiquement dans meshvara.json au démarrage et à la fermeture, puis rechargée au lancement suivant.

6. Le Journal

L'onglet Journal trace l'activité. Quelques lignes utiles :

- Canaux configurés sur le companion : 0=Public, 1=adrasec-77 — canaux connus du companion au démarrage.
- MeshCore RX canal 1 : '...' — message reçu sur le canal 1.
- MC->VARA seq 1 canal 1 F1GBD>F8KSM : '...' — message routé vers la dorsale VARA.
- Canal 0 filtre : absent de 'Canaux ecoutes' [1] — message écarté par le filtre de canal.
- VARA : retransmission seq 1 (n/3) — réémission en attente d'accusé.

7. Créer et utiliser un canal privé « adrasec-xx »

Principe fondamental

Sur MeshCore, un canal est défini par sa **CLÉ (16 octets)**, pas par son nom. Deux radios ne communiquent sur un canal que si elles partagent **exactement la même clé**. Le nom n'est qu'une étiquette locale ; l'index (0-7) est local à chaque appareil. Le canal public est l'index 0, avec une clé standard connue de tous.

Le bouton **Canaux...** (barre du bas) ouvre la gestion des canaux du companion : lister, lire, configurer, partager par QR et importer une URL.

Canaux du companion

Canaux configurés sur le companion

0 : Public	cle=8b3387e9c5cdea6ac9e5edbaa115cd72
1 : adrasec-77	cle=367864e3c4b60901d227193333263e13

(comparez la cle avec celle du canal sur vos radios)

Lister / rafraichir

Creer / configurer un canal

Index (0-7) Lire le canal

Nom du canal

Cle (32 hex, vide=derivée du nom)

Configurer ce canal

QR de partage genere (canal 1).

Le nom NE suffit PAS : la CLE doit être identique sur toutes les radios.
 Comparez la cle ci-dessus avec celle du canal sur ton telephone.
 « QR de partage » genere un QR scannable par l'app MeshCore (cle incluse).

Importer depuis l'app (coller l'URL meshcore://channel/add)

Importer

Copie l'URL du canal depuis l'app (bouton copier sous le QR), colle-la ici, Importer, puis Configurer ce canal : le companion aura la MEME cle que le tel.

Fenêtre « Canaux du companion »

7.1 Méthode recommandée : synchroniser par QR / URL

C'est la méthode la plus fiable, car elle copie la clé exacte d'un appareil à l'autre (le nom ne suffit pas, surtout si la clé du canal n'est pas dérivée du nom).

a) Importer dans MeshVARA la clé du téléphone :

1. Dans l'app MeshCore (téléphone), ouvrez le canal adrased-77 → Partager → **Copier l'URL** (meshcore://channel/add?name=adrased-77&psk=...).
2. Dans MeshVARA : **Canaux...** → collez l'URL dans **Importer depuis l'app** → **Importer** (Nom et Clé se remplissent).
3. Choisissez un **Index** (ex. 1), puis **Configurer ce canal**. Le companion possède alors la même clé que le téléphone.

b) Diffuser le canal depuis MeshVARA vers d'autres radios :

1. Renseignez l'index puis **Lire le canal** (ou saisissez nom + clé).
2. Cliquez **QR de partage...** : un QR au format de l'app MeshCore s'affiche.
3. Sur l'autre appareil : app MeshCore → Canaux → Ajouter → **Scanner un QR code**. Le canal est ajouté avec sa clé.



QR de partage (format meshcore://channel/add, clé incluse)

7.2 Méthode manuelle

1. Index (0-7), Nom (ex. adrased-77).
2. Clé : 32 caractères hexadécimaux, *ou vide* pour dériver la clé du nom (SHA-256).
3. **Configurer ce canal**.

Attention à la clé dérivée du nom

La dérivation « clé = SHA-256(nom) » ne fonctionne que si **tous** les nœuds dérivent la clé du nom de la même façon. Si le canal a été créé ailleurs avec une clé aléatoire, utilisez l'import d'URL ou la saisie de la clé exacte (section 7.1).

7.3 Vérifier la cohérence des clés

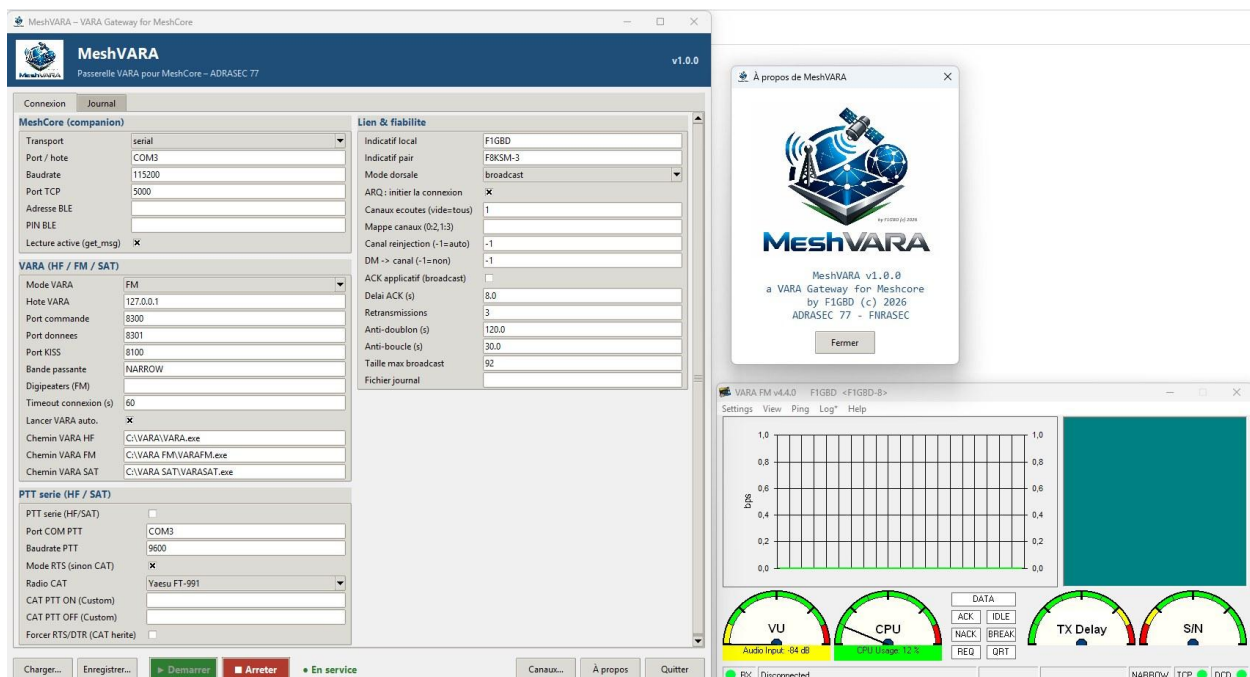
- **Lister / rafraîchir** : la ligne 1 : adrased-77 cle=... doit afficher la **même clé** que sur les autres radios.
- Au démarrage, le Journal liste Canaux configurés sur le companion : 0=Public, 1=adrased-77.

7.4 Router et filtrer le canal

- **Canaux écoutés = 1** pour ne router que adrased-77, ou **vide** pour relayer tous les canaux (dont le public, index 0).
- Envoyez un message sur adrased-77 : le Journal affiche MeshCore RX canal 1 ... puis MC->VARA ... canal 1 ..., et la trame MCG1|D|1|1| ... apparaît sur la dorsale VARA.

Résultat attendu

Réception **MeshCore RX canal 1** → routage **MC->VARA canal 1** → émission VARA. Le canal privé est opérationnel de bout en bout.



8. Lien réel à deux passerelles

Pour un véritable pont entre deux sites, lancez MeshVARA sur chaque poste avec une configuration miroir :

- Poste A : Indicatif local = F1GBD-1, pair = F8KSM-2.
- Poste B : Indicatif local = F8KSM-2, pair = F1GBD-1 (local et pair inversés).
- Le **même canal privé** (même clé) doit être configuré sur les companions des deux sites — le plus simple : rescanner le même QR.
- **ACK applicatif (broadcast)** activé des deux côtés une fois le pair en service.

9. Dépannage

Paramètre	Description	Exemple / défaut
Aucun « MeshCore RX » à la réception	Vérifiez que « Lecture active (get_msg) » est cochée.	—
Canal privé jamais reçu	La clé du canal n'est pas sur le companion : importez-la (section 7.1) et vérifiez via Lister.	—
« MeshCore RX » mais pas « MC->VARA »	Message filtré : ajustez « Canaux écoutés » (le public est l'index 0).	—
Trame émise plusieurs fois puis abandon	Comportement normal de l'ACK applicatif (broadcast) sans pair. Décochez l'ACK en test solo.	—
VARA ne démarre pas	Vérifiez le « Chemin VARA » du mode choisi (HF/FM/SAT) ; si VARA est déjà ouvert, MeshVARA ne le relance pas.	—
Port COM refusé au redémarrage	Le port se libère à l'arrêt ; attendez le message « port libéré » avant de relancer.	—

10. Annexe

10.1 Protocole d'encapsulation (MCG1)

Données : MCG1|D|<seq>|<canal>|<texte> — Accusé : MCG1|A|<seq>.

Exemple (mode broadcast) : [0L] F1GBD-1>F8KSM-2:MCG1|D|1|1|F1GBD/P: test canal adrasec.

Notes: Les messages Meshcore transportés sur la dorsale VARA sont en **CLAIR** et non cryptés

MeshVARA v1.0.0 — MANUEL Utilisateur

Un Outil opérationnel pour les missions l'ADRASEC

73 de F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC — © 2026

<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/meshvara>